



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DE FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SU
IMPACTO EN LOS PATRONES DE CONSUMO EN
UNA TIENDA MINORISTA DURANTE EL AÑO 2023.

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Johan Infante
Eddie Palomino
Juan Covarrubia

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Introducción	1
2. Planteamiento del Problema	2
2.1. Justificación	3
2.2. Objetivos	3
2.2.1. Objetivo General	3
2.2.2. Objetivos Específicos	3
2.3. Cobertura	4
2.3.1. Horizontal	4
2.3.2. Vertical	4
2.4. Periodo de Referencia	4
2.5. Variables	4
3. Marco Teórico	6
3.1. Bases Teóricas	6
3.1.1. Definición 1	6
3.1.2. Definición 2	6
3.1.3. Definición n	6
4. Marco Metódico	7
4.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	7
4.1.1. Item 1	7
4.1.2. Item 2	7
4.1.2.1. Item 2.2	7
4.1.3. Item n	8
5. Análisis de Resultados	9
5.1. Presentación de resultados 1	9
5.2. Presentación de resultados 2	9
5.3. Presentación de resultados n	9

6. Conclusiones y Recomendaciones	10
A. Anexo A	11
B. Anexo B	12
C. Anexo C	13

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Planteamiento del Problema

En la actualidad, el sector minorista (retail) se enfrenta a un entorno altamente competitivo donde la comprensión del cliente es vital. Tal como lo demuestra el Estudio Retail 2024-2025 de la firma de análisis GfK, las dinámicas de consumo y la frecuencia de compra están directamente vinculadas a la segmentación generacional y el perfil del comprador, obligando a las marcas a estudiar sus datos demográficos para anticipar el comportamiento del mercado. Las empresas ya no solo venden productos sino que gestionan información estratégica para optimizar su inventario y fidelizar a sus consumidores.

A partir de esta realidad, surge la necesidad de aplicar este mismo enfoque analítico a nivel micro. Al disponer de un conjunto de datos transaccionales del año 2023 de una tienda *retail*, existe la oportunidad de extraer información valiosa que describa quiénes son los clientes y cómo interactúan con los productos ofrecidos. El problema central radica en transformar estos datos crudos en información estructurada que permita comprender las dinámicas básicas de consumo sin recurrir a modelos predictivos complejos, basándose estrictamente en el comportamiento histórico registrado.

El problema central de esta investigación radica en determinar: ¿Existe una asociación observable entre el perfil demográfico del consumidor y sus hábitos de gasto y elección de productos en el conjunto de datos de 2023?

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es el perfil demográfico de los clientes que conforman el conjunto de datos de 2023 y cómo se distribuyen gráficamente según su edad y género?
2. ¿Cómo fluctúa el comportamiento de las ventas y el gasto promedio mensual a lo largo del año?
3. ¿Cuáles son las preferencias de compra en las distintas categorías de productos según los diferentes grupos etarios de los consumidores?

2.1. Justificación

La presente investigación se justifica desde un punto de vista práctico y académico. En el ámbito práctico, el análisis descriptivo de bases de datos de clientes permite a cualquier negocio identificar a su público objetivo real y observar hechos concretos, como qué productos tienen mayor salida en ciertos meses o qué rango de edad consume más tecnología frente a artículos de hogar. Esta información es la piedra angular para cualquier toma de decisiones comerciales, diseño de campañas o gestión de inventario. Desde el punto de vista académico, este trabajo representa una aplicación directa y rigurosa de los fundamentos de estadística descriptiva y computación del primer semestre. Permite demostrar el dominio en la limpieza de datos, el uso de tablas de frecuencia, la visualización de datos (como la construcción de pirámides poblacionales) y el análisis de correlación simple. Al limitar el estudio a herramientas descriptivas, se garantiza un manejo profundo y preciso de los resultados obtenidos, sentando las bases analíticas necesarias para futuras investigaciones más complejas.

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

- Analizar el perfil demográfico y el comportamiento de compra de los clientes registrados en el conjunto de datos de retail durante el año 2023, utilizando técnicas de estadística descriptiva para la identificación de patrones de consumo.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Describir la estructura demográfica de los consumidores mediante la elaboración de una pirámide poblacional que clasifique a los clientes por edad y género.
- Identificar el grado de asociación lineal entre las variables cuantitativas del estudio (como edad, ingresos y monto de gasto) a través del cálculo de una matriz de correlación.
- Describir la fluctuación de las ventas a lo largo del año 2023 para identificar los picos de demanda y el comportamiento regular en periodos particulares.
- Determinar las preferencias de compra por categoría de producto según distintos rangos de edad, utilizando tablas de frecuencia cruzada (tablas de contingencia).

2.3. Cobertura

2.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características intrínsecas de cada cliente y transacción registrada en la base de datos de *retail*. Se consideran las dimensiones demográficas de los consumidores (como edad y género) y las métricas descriptivas de su comportamiento de consumo (categorías de productos y monto de gasto) dentro del mercado estudiado.

2.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de **1,000 observaciones** (registros). Cada fila representa una transacción única realizada por un cliente. El alcance temporal de los datos se circunscribe al año 2023, lo que permite un análisis transversal y descriptivo del comportamiento de ventas en dicho periodo.

Tabla 2.1: Variables consideradas

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Catégorica	Género	Identidad de género del cliente registrado
Numérica	Edad	Edad del consumidor expresada en años
Catégorica	Categoría_Producto	Clasificación del artículo adquirido (ej. Tecnología, Hogar, Vestimenta)
Numérica	Gasto_Total	Monto monetario total gastado en la transacción
Fecha/Numérica	Fecha_Compra	Día, mes y año exacto de la transacción durante el periodo 2023

2.4. Periodo de Referencia

Periodo de Referencia “El análisis se basa en datos históricos recolectados durante el año fiscal 2023, permitiendo observar el comportamiento del consumidor a lo largo de los doce meses de dicho periodo.”

2.5. Variables

La variable principal de interés económico en este estudio es el **Gasto_Total** (o *Total_Sales*), que representa el volumen monetario de las transacciones realizadas por los clientes. Como variables descriptivas y de segmentación se analizan:

1. Variables Demográficas: **Edad y Género.**
2. Variables Comerciales: **Categoría_Producto.**

3. Variables Temporales: **Fecha_Compra.**

Marco Teórico

3.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

3.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

3.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

3.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

4.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

4.1.1. Item 1

Descripción

4.1.2. Item 2

Descripción

4.1.2.1. Item 2.2

Descripción

4.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

5.1. Presentación de resultados 1

Descripción

5.2. Presentación de resultados 2

Descripción

5.3. Presentación de resultados n

Descripción

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
